

## **Secțiunea 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII**

### 1.1. Element de identificare a produsului

Descriere produs: **Borane-pyridine complex**  
Cat No. : **L13178**  
Număr de înregistrare REACH -

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare Recomandată Substanțe chimice de laborator.  
Utilizări nerecomandate Nu există informații disponibile

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Compania Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa de e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

CENTRU DE INFORMARE +40 21 318 3606  
TOXICOLOGICĂ - Serviciile de  
informare în caz de urgență

## **Secțiunea 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR**

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută  
Toxicitate cutanată acută  
Toxicitate acută prin inhalare - Vaporii

Categoria 3 (H301)  
Categoria 2 (H310)  
Categoria 1 (H330)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H301 - Toxic în caz de înghițire  
H310 + H330 - Mortal în contact cu pielea sau prin inhalare  
Lichid combustibil

### Fraze de Precauție

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă  
P405 - A se depozita sub cheie  
P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție  
P302 + P350 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați ușor cu multă apă și săpun  
P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic  
P361 + P364 - Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare  
P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

## 2.3. Alte pericole

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți

## SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

### 3.2. Amestecuri

| Compozență                         | Nr. CAS  | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                |
|------------------------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | EEC No. 203-773-4 | >97           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 1 (H330) |
| Piridină                           | 110-86-1 | 203-809-9         | <3            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312) |

ALFAAL13178

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

|  |  |  |  |                                                                    |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Arătați medicului de gardă această fișă cu date de securitate. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați asistență medicală.                                                                                                                                                                               |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Este necesară asistența medicală imediată.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Nu folosiți metoda gură-la-gură dacă victima a ingerat sau inhalat substanța; efectuați respirație artificială cu ajutorul unei măști buzunar echipate cu valvă cu sens unic sau alt aparat medical de respirat corespunzător. Este necesară asistența medicală imediată. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.                                                                                                                                                                |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nimic previzibil rațional. . Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și vărsăturile

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Material combustibil. Containerele pot exploda în caz de încălzire.

#### Produse de combustie periculoase

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), Oxizi de azot (NO<sub>x</sub>), Oxizi de bor.

## 5.3. Recomandări destinate pompierilor

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și apori cu efect iritant.

## Secțiunea 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Mențineți persoanele la distanță și pe direcția din care bate vântul față de devărsări/scurgeri. Evacuați personalul în zone sigure. Îndepărtați toate sursele de aprindere. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Utilizați numai sub aspirație chimică. Nu inspirați ceața/vaporii/spray-ul. Nu ingerați. În caz de înghițire solicitați imediat asistență medicală. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

#### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Se va păstra sub azot. Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

## 8.1. Parametri de control

### Limite de expunere

lista sursă RO - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1 HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană | Marea Britanie                                                                        | Franța                                                                                                            | Belgia                                     | Spania                                                           |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Piridină   |                   | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 33 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 16 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 15 mg/m³ (8 heures).<br>STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 30 mg/m³. | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 3.3 mg/m³ 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m³ (8 horas) |

| Componentă | Italia | Germania | Portugalia                                  | Olanda                                       | Finlanda                                                                                                               |
|------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piridină   |        | Haut     | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 15 mg/m³ 8 horas | TWA: 0.3 ppm 8 uren<br>TWA: 0.9 mg/m³ 8 uren | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 3 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 16 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Componentă | Austria                                                                                                                         | Danemarca                                                                                             | Elveția                                                                                                 | Polonia                  | Norvegia                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piridină   | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 60 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 30 mg/m³ 15 minutter | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 22.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Componentă | Bulgaria        | Croația                                                 | Irlanda                                                                                 | Cipru                       | Republica Cehă                                                                      |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Piridină   | TWA: 15.0 mg/m³ | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m³ 8 satima. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m³ 15 min | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | TWA: 5 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m³ |

| Componentă | Estonia                                             | Gibraltar                                                                                                                                                                                             | Grecia                                                        | Ungaria                                                                                                                                                             | Islanda                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piridină   | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 tundides. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>existing scientific data on health effects appear to be particularly limited<br>TWA: 15 mg/m³ 8 hr<br>existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | STEL: 30 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 30 mg/m³ |

| Componentă | Letonia                     | Lituania                              | Luxemburg                                       | Malta                       | România                                 |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Piridină   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m³ IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m³ 8 ore |

| Componentă | Rusia        | Republica Slovacă           | Slovenia                                  | Suedia                            | Turcia                                    |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Piridină   | MAC: 5 mg/m³ | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m³ 8 urah | Indicative STEL: 3 ppm 15 minuter | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m³ 8 saat |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

|  |  |  |  |                                                                                                                        |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Indicative STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                 | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Piridină<br>110-86-1 (<3) |                             | DNEL = 0.42mg/kg bw/day         |                               | DNEL = 0.14mg/kg bw/day           |

| Component                 | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Piridină<br>110-86-1 (<3) |                               | DNEL = 7.5mg/m <sup>3</sup>       |                                 | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>         |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

| Component                 | De apă proaspătă | De apă proaspătă de sedimente | Intermitent de apă | Microorganisme în sistemele de tratare a apelor uzate | Sol (Agricultură)        |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Piridină<br>110-86-1 (<3) | PNEC = 0.3mg/L   | PNEC = 3.2mg/kg sediment dw   | PNEC = 3mg/L       | PNEC = 2mg/L                                          | PNEC = 0.46mg/kg soil dw |

| Component                 | Apă de mare     | Marin de apă sedimente       | Apă de mareIntermitent | Lanț trofic | Aer |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Piridină<br>110-86-1 (<3) | PNEC = 0.03mg/L | PNEC = 0.32mg/kg sediment dw |                        |             |     |

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

| Protecția Mâinilor                                    |                                   | Mănuși de protecție           |                |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor            | Standard al UE | Mănuși comentarii |
| Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>Cauciuc natural<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                             | EN 374         | (cerință minimă)  |
| Protecția pielii și a corpului                        |                                   | Îmbrăcăminte cu mâneci lungi. |                |                   |

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protecția Respirației</b>               | Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.<br>Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător                                                    |
| <b>Scară largă / utilizarea de urgență</b> | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136<br><b>Tip de filtru recomandat:</b> Gaze si vapori organici de filtrare Tipul A Maro în conformitate cu EN14387                                                                                  |
| <b>La scară mică / de laborator</b>        | Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001<br><b>Semimasca recomandate:</b> - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141<br>Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare |
| <b>Controlul expunerii mediului</b>        | Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                              |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Stare Fizică</b>                                          | Lichid                           |                                                  |
| <b>Aspect</b>                                                |                                  |                                                  |
| <b>Miros</b>                                                 | Nu există informații disponibile |                                                  |
| <b>Pragul de Acceptare a Mirosului</b>                       | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>punctul de topire/intervalul de temperatură de topire</b> | 9 - 11 °C / 48.2 - 51.8 °F       |                                                  |
| <b>Punct de Înmuire</b>                                      | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct/domeniu de fierbere</b>                             | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Inflamabilitatea (Lichid)</b>                             | Lichid combustibil               | Pe baza datelor testului                         |
| <b>Inflamabilitatea (solid, gaz)</b>                         | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| <b>Limite de explozie</b>                                    | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Punct de Aprindere</b>                                    | 73 °C / 163.4 °F                 | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| <b>Temperatura de Autoaprindere</b>                          | Nu există date disponibile       |                                                  |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | Nu există date disponibile       |                                                  |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                                          |                                  |             |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| pH                                       | Nu se aplică                     |             |
| Vâscozitatea                             | Nu există date disponibile       |             |
| Solubilitate în apă                      | Nu există informații disponibile |             |
| Solubilitate în alți solvenți            | Nu există informații disponibile |             |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                  |             |
| Componentă                               | log Pow                          |             |
| Piridină                                 | 0.65                             |             |
| Presiunea de vapori                      | Nu există date disponibile       |             |
| Densitate / Greutate Specifică           | 0.92                             |             |
| Densitate în Vrac                        | Nu se aplică                     | Lichid      |
| Densitatea Vaporilor                     | Nu există date disponibile       | (Aer = 1.0) |
| Caracteristicile particulei              | Nu se aplică (lichid)            |             |

## 9.2. Alte informații

Proprietăți explozive vapori / aer explozive amestecuri posibil

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Gaz inflamabil.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Polimerizare Periculoasă Nu există informații disponibile.  
Reacții periculoase Niciuna în condiții normale de procesare.

### 10.4. Condiții de evitat

A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

### 10.5. Materiale incompatibile

. Agenți oxidanți puternici.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Bioxid de carbon (CO2). Oxizi de azot (NOx). Oxizi de bor.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

#### (a) toxicitate acută;

|          |             |
|----------|-------------|
| Oral     | Categoria 3 |
| Cutanat  | Categoria 2 |
| Inhalare | Categoria 1 |

#### Date toxicologice pentru componentele

| Componentă                         | Oral LD50                | Dermal LD50                       | LC50 prin inhalare             |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 95.4 mg/kg ( Rat )       | 200 mg/kg ( Guinea pig )          | -                              |
| Piridină                           | LD50 = 866 mg/kg ( Rat ) | LD50 1000 - 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 12.898 mg/L ( Rat ) 4 h |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

(b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile

(c) oculare grave daune / iritarea; Nu există date disponibile

(d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;

Respirator Nu există date disponibile

Piele Nu există date disponibile

(e) mutagenicitatea celulelor  
germinative; Nu există date disponibile

(f) cancerigenitate; Nu există date disponibile

Tabelul de mai jos indică dacă fiecare agenție a enumerat ingredientul respectiv ca fiind  
carcinogen

| Componentă | UE | UK | Germania | IARC     |
|------------|----|----|----------|----------|
| Piridină   |    |    |          | Group 2B |

(g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile

(h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile

(i) STOT-expunere repetată; Nu există date disponibile

Organe Țintă Nu există informații disponibile.

(j) pericolul prin aspirare; Nu există date disponibile

Simptome / efecte atât acute,  
cât și întârziate Simptomele de supraexpunere pot fi durerile de cap, amețeala, oboseala, greața și  
vărsăturile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea  
umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra  
mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru  
mediul înconjurător.

| Componentă | Pesti de apa dulce                                                                                                                                                                     | Puricele de apă | Alge de apa dulce |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Piridină   | LC50: = 4.6 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 26 mg/L, 96h semi-static<br>(Cyprinus carpio)<br>LC50: 63.4 - 73.6 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas) |                 |                   |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

**12.2. Persistență și degradabilitate** Nu există informații disponibile  
**Degradarea în instalația de** Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile  
**tratare a apelor uzate** în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Nu există informații disponibile

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Piridină   | 0.65    | Nu există date disponibile     |

**12.4. Mobilitate în sol** Nu există informații disponibile

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** Nu există date disponibile pentru evaluarea.

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**  
**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

**12.7. Alte efecte adverse**  
**Poluanți organici persistenți** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută  
**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**Catalogul European de Deșeuri** Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații** Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare.

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU** UN2810  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.  
**Denumirea tehnică corectă** Borane-pyridine complex  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 6.1

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

**14.4. Grupul de ambalare** II

## ADR

**14.1. Numărul ONU** UN2810  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.  
**Denumirea tehnică corectă** Borane-pyridine complex  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 6.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN2810  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.  
**Denumirea tehnică corectă** Borane-pyridine complex  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 6.1  
**14.4. Grupul de ambalare** II

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Nu există riscuri identificate

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

China, X = enumerate, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă                         | Nr. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | 203-773-4 | -      | -   | X     | X    | -        | -    | X    |
| Piridină                           | 110-86-1 | 203-809-9 | -      | -   | X     | X    | KE-29929 | X    | X    |

| Componentă                         | Nr. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | X    | ACTIVE                                        | -   | X   | -    | -     | -     |
| Piridină                           | 110-86-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorizare/Restricții conform EU REACH** Nu se aplică

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

|                                    |          |   |   |                                    |
|------------------------------------|----------|---|---|------------------------------------|
|                                    |          |   |   | îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | - | - | -                                  |
| Piridină                           | 110-86-1 | - | - | -                                  |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă                         | Nr. CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boron, trihydro(pyridine)-, (T-4)- | 110-51-0 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |
| Piridină                           | 110-86-1 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase  
Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?  
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa                             |
|------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Piridină   | WGK2                            | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Componentă | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Piridină   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice / Rapoarte (CSA / CSR) nu sunt necesare pentru amestecuri

## SECȚIUNEA 16: Alte informații

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H301 - Toxic în caz de înghițire  
H310 - Mortal în contact cu pielea  
H330 - Mortal în caz de inhalare  
H225 - Lichid și vapori foarte inflamabili  
H302 - Nociv în caz de înghițire  
H312 - Nociv în contact cu pielea  
H315 - Provoacă iritarea pielii  
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor  
H332 - Nociv în caz de inhalare

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

## Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficientă 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

**Clasificarea și procedura utilizată pentru a obține clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 [CLP]:**

**Pericole fizice** Pe baza datelor testului

**Pericole pentru Sănătate** Metoda de calcul

**Pericole pentru mediul înconjurător** Metoda de calcul

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

**Preparat de către**

Health, Safety and Environmental Department

**Data revizuirii**

30-nov.-2024

**Sumarul revizuirii**

Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Borane-pyridine complex

Data revizuirii 30-nov.-2024

---

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)